Additionner et soustraire des fractions

Même dénominateur, puis dénominateurs différents

3e — Remise à niveau · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais additionner et soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, puis des fractions qui n'ont pas le même. Une étape à la fois.

L'ESSENTIEL — deux situations, deux réflexes

Cas 1 — le bas est déjà le même
J'additionne les nombres du haut, et je **garde** celui du bas.

$$\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=\frac{5}{7} \qquad \frac{6}{9}-\frac{2}{9}=\frac{4}{9}$$

Les parts ont la même taille : on peut les compter ensemble.

Cas 2 — le bas est différent
Je dois d'abord **mettre au même dénominateur**.

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$$

Je cherche un nombre dans la table de 2 *et* dans celle de 3 : c'est 6.

$$\frac{1}{2}=\frac{3}{6} \qquad \frac{1}{3}=\frac{2}{6} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$$

Le cas le plus facile
Quand un dénominateur est dans la table de l'autre, on prend le plus grand.

$$\frac{1}{4}+\frac{3}{8}=\frac{2}{8}+\frac{3}{8}=\frac{5}{8}$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On n'additionne **jamais** les nombres du bas.

$$\frac{2}{7}+\frac{3}{7}\neq\frac{5}{14}$$

Le bas dit la *taille* des parts. Elle ne change pas quand on en ajoute.

MÉTHODE — mettre au même dénominateur

1. Regarder si un bas est dans la table de l'autre
Si oui, on prend le plus grand : c'est le cas facile.

2. Sinon, multiplier les deux dénominateurs
Cela marche toujours.

3. Transformer chaque fraction

4. Additionner, puis simplifier si possible

Exemple. *Calculer* $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$.
4 *n'est pas dans la table de* 3 *: je multiplie,* $3\times 4=12$.
$\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$ *et* $\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$.
$\frac{8}{12}+\frac{3}{12}=\frac{11}{12}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. Le bas est déjà le même. NIVEAU 1

a) $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}$

b) $\frac{4}{9}+\frac{3}{9}$

c) $\frac{7}{8}-\frac{2}{8}$

d) $\frac{5}{6}-\frac{5}{6}$

2. Complète pour avoir le même bas. NIVEAU 1

a) $\frac{1}{2}=\frac{\cdot}{4}$

b) $\frac{2}{3}=\frac{\cdot}{9}$

c) $\frac{3}{5}=\frac{\cdot\cdot}{10}$

3. Calcule (cas facile). NIVEAU 2

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{3}+\frac{2}{9}$

c) $\frac{3}{4}-\frac{1}{8}$

4. Calcule et simplifie si possible. NIVEAU 2

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{3}+\frac{1}{5}$

c) $\frac{3}{4}-\frac{1}{3}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un gâteau est partagé. Paul mange $\frac{1}{4}$, Léa mange $\frac{1}{3}$. NIVEAU 2

a) Quelle fraction ont-ils mangée à eux deux ?

b) Quelle fraction reste-t-il ?

c) Qui a mangé le plus ?

6. Un trajet se fait en trois étapes : $\frac{1}{2}$, puis $\frac{1}{6}$, puis le reste. NIVEAU 3

a) Quelle fraction représentent les deux premières étapes ?

b) Quelle fraction reste-t-il pour la troisième ?

7. Vrai ou faux ? Vérifie par le calcul. NIVEAU 3

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$

b) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$

c) $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouve deux fractions dont la somme vaut exactement 1.

Puis deux autres. Puis deux qui ont des dénominateurs *différents*.

Astuce : commence par écrire 1 sous la forme $\frac{6}{6}$, puis coupe-la en deux morceaux.